

Resumo Analítico: Probabilidade e Estatística (LEIC)

Este documento sintetiza os conceitos fundamentais da unidade curricular de Probabilidade e Estatística, conforme apresentado nos materiais de apoio. O conteúdo está organizado em módulos principais, abrangendo desde a análise descritiva de dados até à inferência estatística e modelos teóricos.

1. Estatística Descritiva e Análise Exploratória de Dados

1.1. Contexto e Conceitos Fundamentais

- **Objetivo:** Observar fenómenos, recolher, analisar e interpretar dados para auxiliar na tomada de decisões.
- **População vs. Amostra:**
 - **População:** Conjunto total de indivíduos ou objetos com uma característica comum.
 - **Amostra:** Subconjunto finito e representativo da população. Deve ser **imparcial, representativa** e de **tamanho adequado**.
- **Tipos de Variáveis:**
 - **Qualitativa (Categórica):** Não possui unidade de medida (ex: Cor dos olhos).
 - **Quantitativa (Numérica):** Possui unidade de medida.
 - **Discreta:** Valores inteiros e finitos/infinitos numeráveis (ex: Número de filhos).
 - **Contínua:** Qualquer valor num intervalo real (ex: Altura).

1.2. Medidas Descritivas

- **Localização (Tendência Central):**
 - **Moda (\$Mo\$):** Valor mais frequente.
 - **Mediana (\$Me\$):** Valor central que divide a amostra ordenada ao meio (Quantil $Q_{1/2}$).
 - **Média (\$\bar{x}\$):** $\bar{x} = \frac{\sum_{i=1}^n x_i}{n}$.
 - **Localização (Tendência Não Central - Quantis):**
 - **Quartis:** Dividem os dados em 4 partes (Q1, Q2, Q3).
 - **Outliers:** Valores atípicos identificados por barreiras ($Q1 - 1.5 \times IQ$ e $Q3 + 1.5 \times IQ$).
 - **Dispersão:**
 - **Amplitude Total:** $R = \max(x_i) - \min(x_i)$.
 - **Intervalo Inter-Quartil (\$IQ\$):** $IQ = Q3 - Q1$.
 - **Variância (\$s^2\$):** $s^2 = \frac{\sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^2}{n-1}$.
 - **Desvio Padrão (\$s\$):** $s = \sqrt{s^2}$.
 - **Coefficiente de Variação (\$c_v\$):** $c_v = \frac{s}{\bar{x}} \times 100\%$. Valores de referência:
 - $c_v \leq 15\%$: Variabilidade fraca.
 - $15\% < c_v < 30\%$: Variabilidade média.
 - $c_v \geq 30\%$: Variabilidade elevada.
-

2. Teoria das Probabilidades

2.1. Conceitos Fundamentais

- **Experiência Aleatória:** Processo cujo resultado não pode ser previsto com certeza, mas cujo conjunto de resultados possíveis (Ω ou Ω) é conhecido.
- **Acontecimento:** Subconjunto do espaço de resultados.
 - **Mutualmente Exclusivos:** $A \cap B = \emptyset$. **Nota Crítica:** Se $P(A) > 0$ e $P(B) > 0$, acontecimentos mutuamente exclusivos **nunca** são independentes.
 - **Independentes:** $P(A \cap B) = P(A) \times P(B)$.

2.2. Probabilidade Condicionada e Teoremas

- **Probabilidade Condicionada:** $P(A|B) = \frac{P(A \cap B)}{P(B)}$.
- **Teorema da Probabilidade Total:** Se $\{A_i\}$ é uma partição de Ω , então $P(B) = \sum P(A_i) \times P(B|A_i)$.
- **Teorema de Bayes:** $P(A_j|B) = \frac{P(A_j) \times P(B|A_j)}{\sum P(A_i) \times P(B|A_i)}$.

3. Variáveis Aleatórias e Modelos Teóricos

3.1. Modelos Discretos

- **Distribuição Binomial ($X \sim b(n, p)$):** Número de sucessos em n provas de Bernoulli independentes.
 - $E[X] = np$
 - $Var[X] = np(1-p)$
- **Distribuição de Poisson ($X \sim P(\lambda)$):** Número de ocorrências num intervalo de tempo/espaço.
 - $E[X] = \lambda$
 - $Var[X] = \lambda$

3.2. Modelos Contínuos

- **Distribuição Normal ($X \sim N(\mu, \sigma)$):** Modelo fundamental para inferência.
 - **Estandarização:** $Z = \frac{X - \mu}{\sigma} \sim N(0,1)$.
 - **Teorema do Limite Central (TLC):** Para $n > 30$, a distribuição da **média amostral** ($\bar{X}$) aproxima-se de uma Normal, independentemente da distribuição da população.
 - **Correção de Continuidade:** Ao aproximar distribuições discretas (Binomial, Poisson) pela Normal, deve-se ajustar o intervalo em ± 0.5 (ex: $P(X=x) \approx P(x-0.5 \leq X \leq x+0.5)$).

4. Estimação por Intervalos de Confiança

4.1. Metodologia

1. Identificar o parâmetro a estimar (μ, σ^2, p).
2. Escolher o Nível de Confiança ($1-\alpha$).
3. Selecionar a **Variável Fulcral** (Estatística com distribuição conhecida: Z, t, χ^2, F).
4. Construir o intervalo determinista.

4.2. Nível de Confiança vs. Significância

- **Interpretação:** Se construirmos 100 intervalos a 95% de confiança, esperamos que cerca de 95 contenham o verdadeiro parâmetro populacional.

5. Testes de Hipóteses

5.1. Testes Paramétricos (Procedimento)

1. Hipóteses:

- H_0 (Nula): Contém a igualdade ($\theta = \theta_0$).
- H_1 (Alternativa): $\theta \neq \theta_0$ (Bilateral) / $\theta > \theta_0$ (Unilateral Direito) / $\theta < \theta_0$ (Unilateral Esquerdo).

2. Nível de Significância (α):

Probabilidade de Erro Tipo I (Rejeitar H_0 verdadeira). Valores típicos: $\alpha = 0.05$ ou 0.01 .

3. Regra de Decisão:

- Se $p\text{-value} \leq \alpha$, Rejeita-se H_0 .
- Se $p\text{-value} > \alpha$, Não se rejeita H_0 .

5.2. Testes de Aderência (Não Paramétricos - Normalidade)

• Teste de Lilliefors-Kolmogorov-Smirnov (LKS):

- H_0 : A amostra provém de uma população Normal.
- Estatística de Teste: $D = \max |F(x) - S_n(x)|$.

• Teste de Shapiro-Wilk (SW):

- H_0 : A amostra provém de uma população Normal.
- Estatística de Teste: $W = \frac{(\sum a_i x_{(i)})^2}{\sum (x_i - \bar{x})^2}$.

6. Correlação e Regressão Linear Simples

6.1. Análise de Correlação

• Coeficiente de Correlação Linear Amostral (r):

- Mede o grau e direção da associação linear entre X e Y .
- $-1 \leq r \leq 1$.
- **Referência em Engenharia:** $|r| \geq 0.7$ é considerado aceitável; $|r| \geq 0.9$ é bom; $|r| \geq 0.99$ é muito bom.

• Coeficiente de Determinação (R^2):

$R^2 = r^2$. Percentagem da variabilidade de Y explicada por X .

6.2. Modelo de Regressão ($\hat{y} = a + bx$)

• Método dos Mínimos Quadrados:

- Declive: $b = \frac{s_{xy}}{s_{xx}}$
- Ordenada na origem: $a = \bar{y} - b\bar{x}$

• Pressupostos do Modelo (Inferência):

Os resíduos ($e_i = y_i - \hat{y}_i$) devem ser independentes e seguir uma distribuição $N(0, \sigma)$.

7. Lista de Termos-Chave

1. Amostra
2. Coeficiente de Correlação (r)
3. Coeficiente de Determinação (R^2)
4. Distribuição Normal
5. Erro Tipo I / Tipo II
6. Estimador / Estimativa
7. Hipótese Nula (H_0)
8. Inferência Estatística
9. Intervalo de Confiança
10. Média ($\bar{x}$) e Mediana (Me)
11. Método dos Mínimos Quadrados
12. Outlier
13. p-value (Valor p)
14. População
15. Regressão Linear Simples
16. Resíduos (e_i)
17. Teorema de Bayes
18. Teorema do Limite Central (TLC)
19. Teste de Shapiro-Wilk
20. Variável Aleatória Discreta / Contínua